

	LEMBAR KERJA PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

Topik : *Looping, Logical and Binary Operations in python*
 Kelas : 2C
 Nama : Muhammad Abdurrahman
 Tanggal Pengerjaan : 21/5/2026

B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami fungsi input dalam bahasa pemrograman python

C. Instruksi Pengerjaan

1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code**.
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

D. Hasil Pengerjaan

1. Perulangan dengan while, contoh 1

Code:

```
# 1
i = 1

while i <= 5:
    print(i)
    i += 1
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python perte
1
2
3
4
5
```

Jelaskan:

Disini saya menggunakan perulangan while untuk menampilkan angka 1 sampai 5. Variabel i akan terus bertambah hingga kondisi bernilai salah.

2. Perulangan dengan while, contoh 2

Code:

```
# 2
angka = 5

while angka > 0:
    print(angka)
    angka -= 1
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
5
4
3
2
1
```

Jelaskan:

Perulangan berjalan selama nilai angka masih lebih besar dari 0. Setiap iterasi nilai angka dikurangi 1.

3. Contoh kasus menghitung angka ganjil dan genap dengan perulangan while

Code:

```
# 3
i = 1

while i <= 10:
    if i % 2 == 0:
        print(i, "Genap")
    else:
        print(i, "Ganjil")

    i += 1
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
1 Ganjil
2 Genap
3 Ganjil
4 Genap
5 Ganjil
6 Genap
7 Ganjil
8 Genap
9 Ganjil
10 Genap
```

Jelaskan:

Program menggunakan operator modulo % untuk menentukan apakah angka termasuk genap atau ganjil.

4. Kuis 15: Implementasi while

Code:

```
# 4
total = 0
i = 1

while i <= 5:
    total += i
    i += 1

print("Total =", total)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python perulangan_while.py
Total = 15
```

Jelaskan:

Program menjumlahkan angka dari 1 sampai 5 menggunakan perulangan while.

5. Perulangan dengan for, contoh 1: bandingkan nilai a,b,c,d,e

Code:

```
# 5
data = [5, 2, 8, 1, 9]

for angka in data:
    print(angka)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python perulangan_for.py
5
2
8
1
9
```

Jelaskan:

Perulangan for digunakan untuk mengambil setiap elemen pada list secara berurutan.

6. Perulangan dengan for, contoh 2: menghitung eksponensial 2

Code:

```
# 6
hasil = 1

for i in range(5):
    hasil *= 2

print(hasil)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
32
```

Jelaskan:

Program menghitung eksponensial 2 dengan mengalikan angka 2 secara berulang sebanyak 5 kali.

7. Contoh break dan continue.

Code:

```
# 7
for i in range(1, 6):

    if i == 3:
        continue

    if i == 5:
        break

    print(i)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
1
2
4
```

Jelaskan:

continue digunakan untuk melewati iterasi tertentu sedangkan break digunakan untuk menghentikan perulangan.

8. Kuis 16: implementasi break

Code:

```
# 8
for i in range(1, 11):
    if i == 6:
        break
    print(i)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python perulangan.py
1
2
3
4
5
```

Jelaskan:

Program menghentikan perulangan saat nilai i sama dengan 6 menggunakan break

9. Kuis 17: Implementasi continue.

Code:

```
# 9
for i in range(1, 6):
    if i == 3:
        continue
    print(i)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python perulangan.py
1
2
4
5
```

Jelaskan:

Program melewati angka 3 menggunakan continue sehingga angka tersebut tidak ditampilkan.

10. Perulangan while dengan else

Code:

```
# 10
i = 1

while i <= 3:
    print(i)
    i += 1
else:
    print("Perulangan selesai")
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
1
2
3
Perulangan selesai
```

Jelaskan:

Blok else pada while dijalankan ketika kondisi perulangan sudah bernilai salah.

11. Perulangan for dengan else

Code:

```
# 11
for i in range(1, 4):
    print(i)
else:
    print("Loop selesai")
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
1
2
3
Loop selesai
```

Jelaskan:

Blok else pada for akan dijalankan setelah seluruh iterasi selesai.

12. Contoh ekspresi logika pada python

Code:

```
# 12
a = True
b = False

print(a and b)
print(a or b)
print(not a)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python per
False
True
False
```

Jelaskan:

Operator logika digunakan untuk operasi boolean seperti and, or, dan not.

13. Operasi logical vs. Bit pada python

Code:

```
# 13
a = 5
b = 3

print(a & b)
print(a | b)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python per
1
7
```

Jelaskan:

Operator bitwise bekerja pada representasi biner dari angka.

14. Binary Shifting

Code:

```
# 14
angka = 8

print(angka << 1)
print(angka >> 1)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
16
4
```

Jelaskan:

<< digunakan untuk menggeser bit ke kiri sedangkan >> digunakan untuk menggeser bit ke kanan.

15. Kuis 18: Latihan Bitwise operator dan Binary Shifting

Code:

```
# 15
a = 10
b = 4

print(a & b)
print(a | b)
print(a << 1)
print(b >> 1)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
0
14
20
2
```

Jelaskan:

Program menggabungkan operasi bitwise dan binary shifting pada dua angka.